Equilibrio y coordinación

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Saber qué es el equilibrio y distinguir equilibrio estático y dinámico
- Mantener posturas de equilibrio con distintas bases de apoyo
- Desplazarse con equilibrio sobre líneas, bancos y superficies estrechas
- Entender qué es la coordinación y practicar la coordinación dinámica general y óculo-segmentaria
- Superar retos de equilibrio y coordinación con seguridad y ayuda de los compañeros

Para pensar

Un equilibrista camina por un cable a muchos metros de altura con una larga barra en las manos. ¿Para qué le sirve esa barra si no la apoya en ningún sitio?

Explicación

¿Qué es el equilibrio?

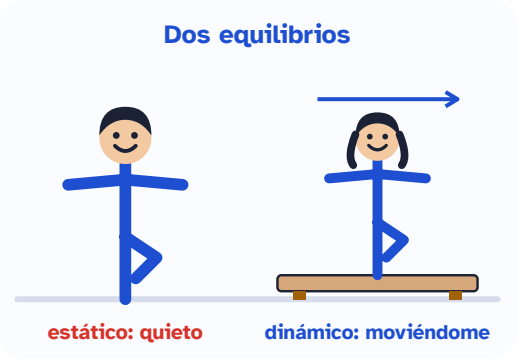
El equilibrio es la capacidad de mantener el cuerpo en una postura sin caerse, tanto cuando estamos quietos como cuando nos movemos. Lo usamos continuamente: al estar de pie, al andar, al montar en bici, al patinar o al subir una escalera.

Hay dos tipos de equilibrio:

• El equilibrio estático: mantener una postura **sin movernos**. Por ejemplo, estar a la pata coja, quedarse quieto como una estatua o mantener el avión (sobre un pie, con el tronco inclinado y los brazos abiertos).

• El equilibrio dinámico: mantener el equilibrio **mientras nos movemos**. Por ejemplo, andar por una línea, caminar sobre un banco, patinar o caer de un salto sin perder el equilibrio.

Para mantener el equilibrio, el cerebro recibe información de los **ojos**, del **oído interno** (dentro de la oreja hay un órgano que detecta si estamos inclinados) y de los **músculos** y las plantas de los pies. Por eso es mucho más difícil mantener el equilibrio con los **ojos cerrados**. ¡Pruébalo!



Los secretos del equilibrio

¿Por qué unas posturas son fáciles y otras muy difíciles? Depende de tres cosas:

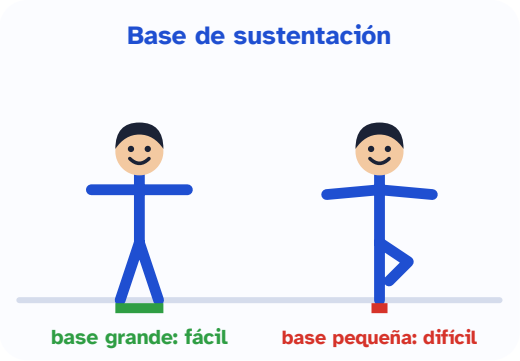
1. La base de sustentación: es la superficie del suelo que queda entre nuestros apoyos. Cuanto **más grande** es la base, más fácil es el equilibrio. Con los pies

separados es más fácil que con los pies juntos, y con los dos pies más fácil que con uno. A cuatro patas es facilísimo.

2. El centro de gravedad: es el punto donde se concentra el peso del cuerpo, más o menos a la altura del ombligo. Cuanto **más bajo** está, más estables somos. Por eso, si nos agachamos un poco y doblamos las rodillas, es más difícil que nos tiren.

3. El **número de apoyos**: con más partes del cuerpo apoyadas, más equilibrio. Con menos, más difícil.

Además, ayuda **abrir los brazos**, **mirar a un punto fijo** delante de nosotros y estar **tranquilos**, respirando despacio. Los nervios y las prisas hacen que perdamos el equilibrio.



Retos de equilibrio estático

Intenta mantener cada postura **cinco segundos**, contando despacio. Si lo consigues, prueba diez segundos, y luego con los ojos cerrados.

- **La cigüeña**: a la pata coja, con la otra pierna doblada y el pie apoyado en la rodilla. Prueba con los dos pies.
- **El avión**: sobre un pie, inclina el tronco hacia delante, estira la otra pierna hacia atrás y abre los brazos como alas.
- **La estatua de puntillas**: de pie sobre las puntas de los pies, con los brazos arriba.
- **La mesa**: a cuatro patas, levanta un brazo y la pierna contraria a la vez.
- **La barca**: sentado, levanta las piernas y los brazos y mantente sobre el culete.
- **Los tres apoyos**: el profesor dice un número y hay que mantenerse con ese número de apoyos en el suelo: tres apoyos (dos manos y un pie), dos apoyos (una mano y una rodilla)...

Haz los retos sobre una superficie **blanda** o cerca de una colchoneta, y siempre con espacio a tu alrededor para no chocar con nadie si pierdes el equilibrio.



Equilibrio en movimiento

Ahora, a moverse sin perder el equilibrio. Es el **equilibrio dinámico**:

• **Caminar por una línea** pintada en el suelo, poniendo un pie justo delante del otro, como un funambulista. Después, hacia atrás y de lado.
• **El banco sueco**: caminar por encima de un banco. Al principio, por la parte ancha; luego, dándole la vuelta, por la parte estrecha. Variantes: llevando un saquito en la cabeza, pasando por encima de un obstáculo, cruzándose con un compañero.
• **Las piedras del río**: pasar de un aro a otro, o de una colchoneta pequeña a otra, sin «caer al agua».
• **Zancos** de lata o de madera.
• **Patines**, **patinete** y **bicicleta**: todos necesitan equilibrio dinámico.
• **Saltar y caer** quieto, sin dar ningún paso, como un gimnasta.

Consejos: mira hacia delante, no a tus pies; abre los brazos; ve despacio al principio; y si notas que te caes, baja del banco con calma, sin saltar de espaldas.

Un compañero puede ayudarte dándote la mano mientras aprendes: se llama **ayuda** o **parada**.



¿Qué es la coordinación?

La coordinación es la capacidad de mover varias partes del cuerpo **a la vez** y en el **orden** correcto, de forma precisa y sin esfuerzos inútiles. Un movimiento coordinado parece fácil y fluido; uno descoordinado parece torpe.

Por ejemplo, al correr movemos a la vez brazos y piernas de forma alterna. Al saltar a la comba coordinamos los brazos que dan a la cuerda con las piernas que saltan, y además seguimos un **ritmo**.

Hay dos grandes tipos de coordinación:

• La coordinación dinámica general: mover todo el cuerpo de forma armoniosa. La usamos al correr, saltar, nadar, trepar, bailar o hacer volteretas.

• La coordinación óculo-segmentaria: coordinar lo que ven los **ojos** con una parte del cuerpo. Puede ser **óculo-manual** (ojos y manos: lanzar, recibir, botar, escribir) u **óculo-pédica** (ojos y pies: conducir un balón, chutar).

La coordinación mejora con la **práctica**: cuantas más cosas distintas hagas con tu cuerpo, mejor coordinado estarás.



Juegos de coordinación

Estos juegos son un reto para el cerebro y para el cuerpo:

• **Palmear y tocar**: con la mano derecha das palmaditas en la cabeza mientras con la izquierda haces círculos en la barriga. ¡Y luego al revés!

• **Saltos coordinados**: abrir y cerrar las piernas saltando mientras los brazos suben y bajan (el salto de tijera). Después, piernas abiertas cuando los brazos bajan: ¡es más difícil!

• **La escalera de agilidad**: una escalera de cuerda en el suelo; se corre poniendo un pie en cada hueco, luego dos pies en cada hueco, luego de lado...

• **Imitar ritmos**: el profesor hace un ritmo con palmas y pies («palma, palma, pie») y todos lo repiten.

• **El director de orquesta**: en círculo, uno es el director y hace movimientos que los demás copian. Otro alumno, que ha salido fuera, tiene que adivinar quién es el director.

• **Malabares con pañuelos**: lanzar un pañuelo al aire y recogerlo con la otra mano; luego con dos pañuelos. Los pañuelos caen despacio, así que es más fácil que con pelotas.



La comba

Saltar a la comba es uno de los mejores ejercicios de coordinación: hay que coordinar las manos que mueven la cuerda, los pies que saltan y el ritmo. Además, mejora la resistencia y es muy divertido.

Comba individual:

1. Coge la cuerda por los extremos. Para saber si tiene la longitud adecuada, písala por el centro con los dos pies: los mangos deben llegar más o menos a las axilas.
2. Empieza con la cuerda detrás de los talones.
3. Gira la cuerda con las **muñecas**, no con todo el brazo, con los codos cerca del cuerpo.
4. Salta con los pies juntos, dando saltitos pequeños, sobre las puntas de los pies.

Comba colectiva: dos compañeros dan a la cuerda y los demás saltan. Primero, la cuerda se mueve de lado a lado como una serpiente («la culebrilla»); luego da vueltas. Se aprende a **entrar** justo después de que la cuerda pase por el suelo y a **salir** sin enredarse.

Las canciones de comba, como «Al pasar la barca» o «El cocherito leré», marcan el ritmo y son parte de nuestros juegos tradicionales.



Seguridad y ayuda

Las actividades de equilibrio pueden tener caídas. Para que sean seguras:

• Usa **colchonetas** alrededor de los bancos y de los aparatos altos.
• Empieza siempre por lo **fácil** y cerca del suelo, y aumenta la dificultad poco a poco.
• Espera tu **turno**: sobre el banco solo hay una persona en cada tramo.
• No empujes ni muevas el banco mientras alguien está encima.
• Lleva **zapatillas** bien atadas o, en las colchonetas, ve descalzo si el profesor lo indica.
• Si te caes, intenta **rodar** y no pongas las manos rígidas.

Un compañero puede hacer de **ayudante**: camina al lado del que hace el equilibrio y le ofrece la mano o le sujeta por la cintura si lo necesita. Ser buen

ayudante es una gran responsabilidad: hay que estar atento, no soltar de golpe y animar.

Recuerda que cada uno tiene su nivel. Si a un compañero le da miedo subir al banco, no te rías: ofrécele tu mano. Con confianza y práctica, todos mejoramos.



colchoneta, turnos y una mano amiga

Circuito de equilibrio y coordinación

Montamos un circuito con estaciones. En grupos de cuatro, pasamos por cada una unos minutos:

1. **Línea**: caminar por una línea del suelo hacia delante y hacia atrás.
2. **Banco**: cruzar el banco sueco con un saquito en la cabeza.
3. **Piedras del río**: saltar de aro en aro a la pata coja.
4. **Comba**: saltar diez veces seguidas a la comba individual.
5. **Escalera**: recorrer la escalera de agilidad sin pisar la cuerda.
6. **Estatua**: mantener el avión diez segundos con cada pierna.
7. **Malabares**: lanzar y recoger un pañuelo con la otra mano cinco veces.

Cada alumno tiene una **ficha** con las estaciones. Cuando supera un reto, pone una marca. Al cabo de unas semanas, repetimos el circuito para comprobar cuánto hemos mejorado.

Repaso: ¿qué tipo de equilibrio usas en la cigüeña? → Estático. ¿Y al caminar por el banco? → Dinámico. ¿Qué es más fácil, una base de sustentación grande o pequeña? → Grande.

Mi ficha de retos

- [x] línea
- [x] banco
- [x] aros
- [x] comba
- [ ] escalera
- [ ] avión

Equilibrio y coordinación en ocho ideas

Equilibrio
no caerse

Estático
quieto

Dinámico
en movimiento

Base
grande = estable

Centro de gravedad
bajo = estable

Coordinación
a la vez y en orden

Óculo-manual
ojos y manos

Comba
ritmo y saltos

Ejercicios

1. **¿Qué es el equilibrio?**

2. **¿Qué diferencia hay entre equilibrio estático y dinámico?**

3. **Pon un ejemplo de equilibrio estático y otro de dinámico.**

4. **¿Qué es la base de sustentación?**

5. **¿Por qué es más difícil el equilibrio con los ojos cerrados?**

6. **Escribe dos consejos para mantener el equilibrio.**

7. **¿Qué es la coordinación?**

8. **¿Qué es la coordinación óculo-pédica? Pon un ejemplo.**

9. **¿Con qué se gira la comba?**

10. **¿Qué hace un buen ayudante en los equilibrios?**

Practica

1. **Estar a la pata coja quieto es equilibrio...**
   - **A)** estático
   - **B)** dinámico
   - **C)** de balón
2. **Caminar sobre una línea es equilibrio...**
   - **A)** dinámico
   - **B)** estático
   - **C)** respiratorio
3. **Una base de sustentación grande hace el equilibrio...**
   - **A)** más fácil
   - **B)** más difícil
   - **C)** imposible
4. **El centro de gravedad está más o menos en el...**
   - **A)** ombligo
   - **B)** pie
   - **C)** codo
5. **Para mantener el equilibrio conviene mirar...**
   - **A)** a un punto fijo delante
   - **B)** a los pies
   - **C)** al techo
6. **El órgano del equilibrio está en el...**
   - **A)** oído interno
   - **B)** estómago
   - **C)** codo
7. **Lanzar y recibir es coordinación...**
   - **A)** óculo-manual
   - **B)** óculo-pédica
   - **C)** estática
8. **Correr y saltar usa la coordinación...**
   - **A)** dinámica general

B) óculo-manual

C) ninguna

9. **La comba se gira con las...**

A) muñecas

B) rodillas

C) caderas

10. **Alrededor del banco ponemos...**

A) colchonetas

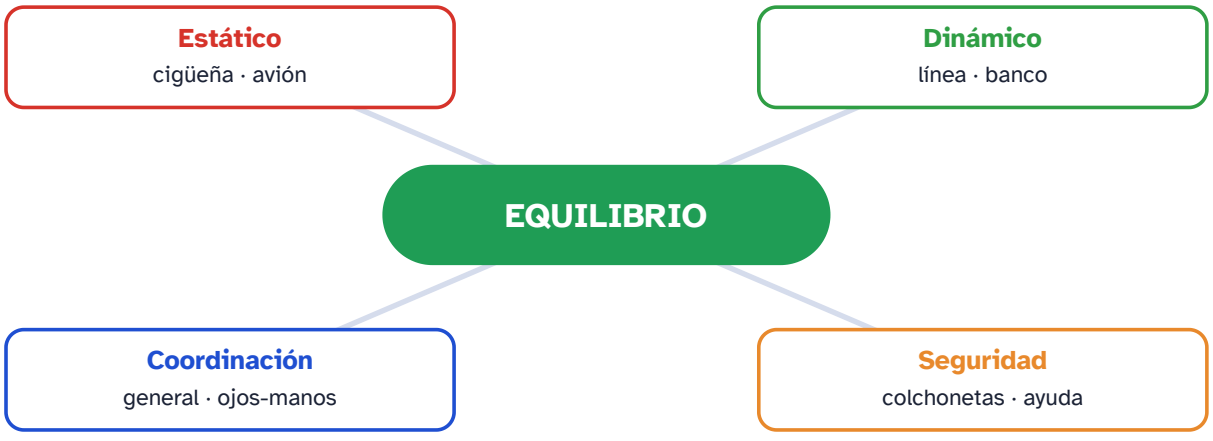
B) sillas

C) balones

Explícalo con tus palabras

Incluye: La diferencia entre equilibrio estático y dinámico; Por qué una base grande da más equilibrio; Qué es la coordinación y sus tipos.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Equilibrio

Mantener una postura sin caerse.

Equilibrio estático

Sin moverse.

Equilibrio dinámico

En movimiento.

Base de sustentación

Superficie entre los apoyos.

Centro de gravedad

Punto donde se concentra el peso.

Coordinación

Mover partes del cuerpo a la vez y en orden.

Óculo-manual

Ojos y manos juntos.

Comba

Cuerda para saltar con ritmo.

Soluciones

1. **A)** Estático.
2. **A)** Dinámico.
3. **A)** Más fácil.
4. **A)** A la altura del ombligo.
5. **A)** A un punto fijo delante.
6. **A)** En el oído interno.
7. **A)** Óculo-manual.
8. **A)** Dinámica general.
9. **A)** Con las muñecas.
10. **A)** Colchonetas.

Soluciones de los ejercicios

1. La capacidad de mantener el cuerpo en una postura sin caerse, quieto o en movimiento.
2. El estático es sin moverse; el dinámico, mientras nos movemos.
3. Estático: la cigüeña. Dinámico: caminar sobre un banco.
4. La superficie del suelo entre nuestros apoyos.
5. Porque el cerebro pierde la información de los ojos.
6. Abrir los brazos y mirar a un punto fijo delante.
7. Mover varias partes del cuerpo a la vez y en orden, de forma precisa.
8. La coordinación entre ojos y pies. Ejemplo: conducir un balón.
9. Con las muñecas, con los codos cerca del cuerpo.
10. Camina al lado, ofrece la mano, está atento y anima.